Esercizi ETC

Indice

1 Esercizi su Stringhe . . . 3
1.1 Esercizio 1 . . . 3
1.2 Esercizio 2 . . . 3
1.3 Esercizio 3 . . . 3
1.4 Esercizio 4 . . . 4
2 Possibili Domande d'Esame DFA . . . 5
2.1 Esercizio 1 . . . 5
2.2 Esercizio 2 . . . 6
2.3 Esercizio 3 . . . 7
3 Esercizi Proposti dal Linguaggio al DFA . . . 8
3.1 Esercizio 1 . . . 8
3.2 Esercizio 2 . . . 9
3.3 Esercizio 3 . . . 9
3.4 Esercizio 4 . . . 10
3.5 Esercizio 5 . . . 11
3.6 Esercizio 6 . . . 11
4 Esercizi Proposti Settimana 1-2 . . . 12
4.1 Esercizi su Stringhe e Linguaggi . . . 12
4.2 Esercizi sulla Descrizione Formale di un Insieme di Stringhe . 18
4.3 Dimostrazione o Confutazione . . . 21
4.4 Dare la Definizione del Linguaggio . . . 23
4.5 Funzione di Transizione Estesa . . . 24
4.6 DFA e Linguaggi . . . 26
4.7 Progettazione di DFA . . . 28
4.8 Scrittura Linguaggio Riconosciuto da un DFA . . . 34
5 Esercitazione 11.03.2026 . . . 35
5.1 Esercizio 1 . . . 35
6 Possibili Domande d'Esame NFA . . . 36
6.1 Esercizio 1 . . . 36
6.2 Esercizio 2 . . . 36

6.3 Esercizio 3 36
6.4 Esercizio 4 36
7 Progettazione NFA 37
7.1 Esercizio Lezione 7 37
7.2 Esercizio Lezione 7 38
8 Esempio Prova D'Esame NFA in DFA 39
9 Possibili Domande d'Esame Linguaggi Regolari 42
9.1 Domanda 1 42
9.2 Domanda 2 42
9.3 Domanda 3 42
9.4 In generale 42

1 Esercizi su Stringhe

1.1 Esercizio 1

- Fornire una descrizione di tutte le stringhe su {a,b} che iniziano con a e hanno al più una b

$$L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = aw', w' \in \{a,b\} *, |w|_b \leq 1\} =$$

$$L_1 = \{aw' | \ w' \in \{a\}^*\} \cup \{aw' \mid w' \in \{a,b\}^*, |w|_b = 1\} =$$

$$L_1 = \{a^i \mid i > 0\} \cup \{a^i b a^j \mid i > 0, j \geq 0\} =$$

$$L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = a^i b^j a^k, i > 0, j \in \{0,1\}, k \geq 0\}$$

$$L_1 = \{a\}^* \cup \{a\}^* \{b\} \{a\}^*$$

1.2 Esercizio 2

- Fornire una descrizione di tutte le stringhe su {a,b} che hanno lunghezza dispari e che non iniziano con a

$$L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0, w = bw', w' \in \{a,b\}^*\} =$$

$$L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = bw', w' = 2k, k \geq 0\} =$$

$$L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = bw', w' \in \{aa, ab, ba, bb\}^*\} =$$

$$L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = bw', w' \in (\{a,b\}\{a,b\})^*\} =$$

$$L_2 = \{b\}(\{a,b\}\{a,b\})^*$$

1.3 Esercizio 3

- Fornire una descrizione di tutte le stringhe su {a,b} che hanno la b in posizione dispari (mentre nelle posizioni pari non c'è vincolo)

$$L_3 = \{ba, bb\}^* \{\varepsilon, b\}$$

1.4 Esercizio 4

- Fornire una descrizione di tutte le stringhe su {a,b} che hanno esattamente due a e almeno due b

$$L_4 = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w|_a = 2, |w|_b \geq 2\} =$$

$$L_4 = \left\{b^i a b^j a b^k \mid i,j,k \geq 0, i+j+k \geq 2\right\}$$

2 Possibili Domande d'Esame DFA

2.1 Esercizio 1

- Dato un DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se $|F| = 0$, chi è $L(M) =$?

Per verificarlo con la definizione di funzione di transizione estesa dobbiamo considerare

$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F \right\}$$

Dato che consideriamo la funzione di transizione estesa formata dalle coppie:

- q_0 appartenente in Q
- Una stringa $w \in \Sigma^*$

Tuttavia dato che la funzione di transizione estesa restituisce uno stato di arrivo e affinchè la stringa sia accettata deve appartenere ad F
Ma $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$, con $|F| = 0$ indica che $F = \emptyset$, allora l'unico linguaggio accettato è l'insieme vuoto
Quindi $L(M) = \emptyset$

2.2 Esercizio 2

- Dato un DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se $Q = F$, chi è $L(M) =$?

Allora l'insieme degli stati coincide con l'insieme degli stati finali, quindi accetto tutto Σ^*

$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F \right\}$$

Quindi essendo $Q = F$, allora $\forall w \in \Sigma^*, \hat{\delta}(q_0, w) \in F$, poichè la funzione di transizione estesa valuta le coppie formate da uno stato in Q e una stringa in Σ^* restituendo uno stato presente in Q e sapendo per ipotesi che $F = Q$, quindi che qualsiasi stato di Q sarà comunque uno stato finale presente in F

$$L(M) = \Sigma^*$$

2.3 Esercizio 3

- Dato un DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se $|Q| = 1$, chi è $L(M) =$?

Abbiamo un solo stato in Q, ovvero q_0, quello iniziale
Il linguaggio $L(M)$ dipende da F

- Se $|F| = 1$, quindi $F = \{q_0\}$, composto solo dallo stato iniziale

Allora l'insieme degli stati coincide con l'insieme degli stati finali, quindi accetto tutto Σ^*

$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F \right\}$$

Quindi essendo $Q = F$, allora $\forall w \in \Sigma^*, \hat{\delta}(q_0, w) \in F$, poichè la funzione di transizione estesa valuta le coppie formate da uno stato in Q e una stringa in Σ^* restituendo uno stato presente in Q e sapendo per ipotesi che $F = Q$, quindi che qualsiasi stato di Q sarà comunque uno stato finale presente in F

$$L(M) = \Sigma^*$$

- Se $|F| = 0$, quindi $F = \emptyset$, composto solo dall'insieme vuoto

$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F \right\}$$

Dato che consideriamo la funzione di transizione estesa formata dalle coppie:

- q_0 appartenente in Q
- Una stringa $w \in \Sigma^*$

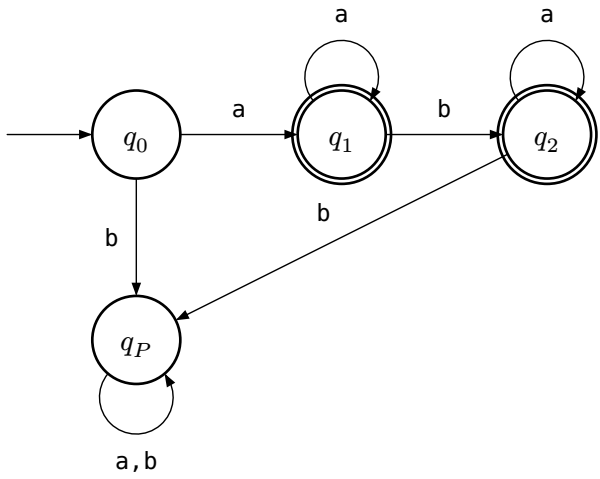
Tuttavia dato che la funzione di transizione estesa restituisce uno stato di arrivo e affinchè la stringa sia accettata deve appartenere ad F
Ma $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$, con $|F| = 0$ indica che $F = \emptyset$, allora l'unico linguaggio accettato è l'insieme vuoto
Quindi $L(M) = \emptyset$

3 Esercizi Proposti dal Linguaggio al DFA

3.1 Esercizio 1

- Fornire una descrizione di tutte le stringhe su {a,b} che iniziano con a e hanno al più una b

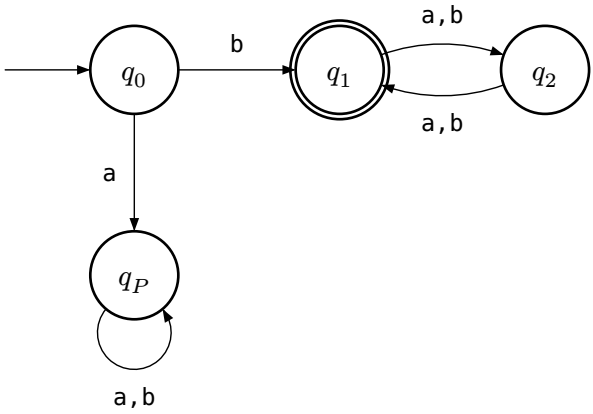
$$L_1 = \{a\}^+ \cup \{a\}^+\{b\}\{a\}^*$$



3.2 Esercizio 2

- Fornire una descrizione di tutte le stringhe su {a,b} che hanno lunghezza dispari e che non iniziano con a

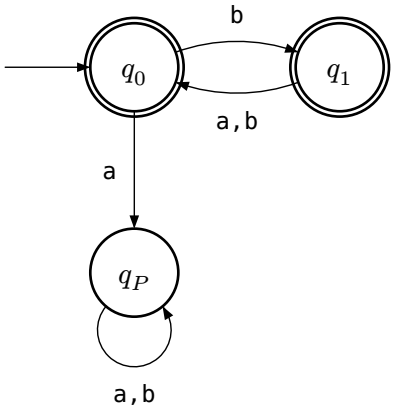
$$L_2 = \{b\}(\{a,b\}\{a,b\})^*$$



3.3 Esercizio 3

- Fornire una descrizione di tutte le stringhe su {a,b} che hanno la b in posizione dispari (mentre nelle posizioni pari non c'è vincolo)

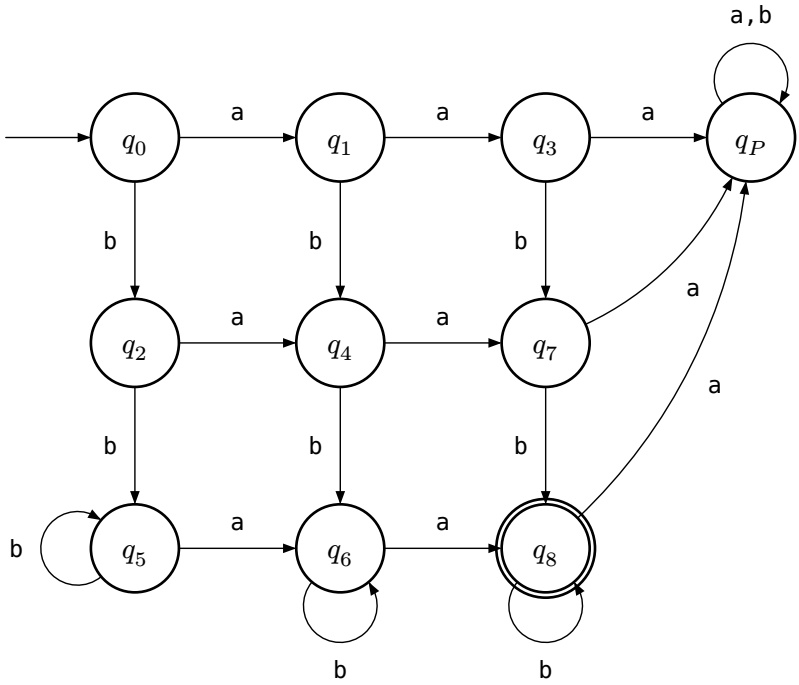
$$L_3 = \{ba, bb\}^*\{\varepsilon, b\}$$



3.4 Esercizio 4

- Fornire una descrizione di tutte le stringhe su {a,b} che hanno esattamente due a e almeno due b

$$L_4 = \{b^i a b^j a b^k \mid i, j, k \geq 0, i + j + k \geq 2\}$$



3.5 Esercizio 5

- Fornire una descrizione di tutte le stringhe in $\{a\}^*\{b\}^*$ in cui il numero di a è uguale al numero di b

$$L_5 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$$

Non esiste un DFA che lo descrive dato che ogni potenza nuova aggiunge un nuovo stato, di conseguenza allunga l'automa all'infinito

- Non è un linguaggio regolare

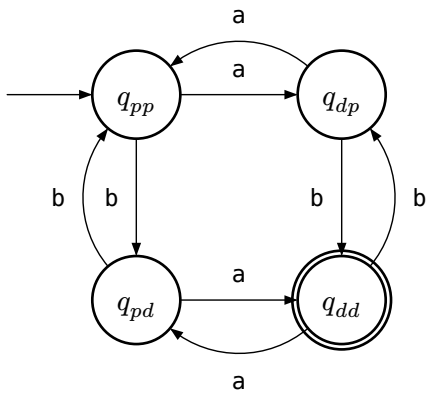
3.6 Esercizio 6

- Progettare un DFA che accetta

$$D = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| = 2h, h \geq 0 \text{ e } |w|_a = 2k+1, k \geq 0\}$$

Quindi devono avere anche un numero dispari di b essendo $\Sigma = \{a, b\}$

$$\forall w \in D \text{ si ha che } |w|_b = 2k+1, k \geq 0$$



4 Esercizi Proposti Settimana 1-2

4.1 Esercizi su Stringhe e Linguaggi

4.1.1 Esercizio 1

- Sia w=ab, indicare w^i per ogni $0 \leq i \leq 2$

$$\text{Con } i = 0 \text{ , quindi considerando } w^0 = \varepsilon$$

$$\text{Con } i = 1 \text{ , quindi considerando } w^1 = ab$$

$$\text{Con } i = 2 \text{ , quindi considerando } w^2 = abab$$

4.1.2 Esercizio 2

- ε appartiene a Σ ?

No, ε non appartiene a Σ

4.1.3 Esercizio 3

- Sia $\Sigma = \{a\}$, fornire una descrizione formale del linguaggio $L = \{\varepsilon, a, aa, aaa, aaaa, ...\}$

Dato un alfabeto $\Sigma = \{a\}$, il linguaggio L è definito come segue:

$$L = \{a^n \mid n \geq 0\} =$$

$$L = \{a\}^*$$

4.1.4 Esercizio 4

- Sia $\Sigma = \{a\}$, fornire una descrizione formale del linguaggio $L = \{\varepsilon, a, aaa, aaaaa, ...\}$

Dato un alfabeto $\Sigma = \{a\}$, il linguaggio L è definito come segue:

$$L = \left\{a^{2k+1} \mid k \geq 0\right\} \cup \{\varepsilon\} =$$

$$L = \{aa\}^*\{a\} \cup \{\varepsilon\}$$

4.1.5 Esercizio 5

- Sia $T \subseteq \Sigma^*$, calcolare $\{\varepsilon\}T$ e $\emptyset T$. Giustificare le risposte usando le definizione usate

Dati due linguaggi S e T sull'alfabeto Σ, il prodotto è l'insieme di tutte le stringhe che sono concatenazione di una stringa S e una stringa T

$$ST = S \cdot T = \{uv \in \Sigma^* \mid u \in S, v \in T\}$$

- Quindi $\{\varepsilon\}T = \{\varepsilon v \mid v \in T\} = \{v \mid v \in T\}$
- Invece $\emptyset T = \{uv \in \Sigma^* \mid u \in \emptyset, v \in T\} = \emptyset$, essendo un caso particolare di operazione sui linguaggi, data l'impossibilità di trovare una stringa nel linguaggio vuoto

4.1.6 Esercizio 6

- Sia $L = \{a, b\}$, scrivere il linguaggio L^3

Sia L un linguaggio sull'alfabeto Σ

$$L^0 = \{\varepsilon\}$$

$$L^k = L^{k-1}L, k \geq 1$$

$$L^3 = \{a, b\}^3 = \{a, b\}\{a, b\}^2 = \{a, b\}\{a, b\}\{a, b\}$$

Quindi:

$$L^0 = \{\varepsilon\}$$

$$L^1 = \{a, b\}$$

$$L^2 = \{a, b\}\{a, b\} = \{ab, aa, ba, bb\}$$

$$L^3 = \{a, b\}\{a, b\}\{a, b\} = \{ab, aa, ba, bb\}\{a, b\} =$$

$$\{aba, abb, aaa, aab, baa, bab, bba, bbb\}$$

4.1.7 Esercizio 7

- Sia $L = \{a, ab\}$, $M = \{\varepsilon, a, ba\}$. Scrivere i seguenti linguaggi: $LxM, M^2, LMeML$.
  Indicare il valore di $|LxM|, |M^2|, |ML|\ e\ |LM|$.

- Calcolo il prodotto cartesiano fra L e M

$$L \times M = \{(x, y) \mid x \text{ in } L, y \text{ in } M\} =$$

$$L \times M = \{(a, \varepsilon), (a, a), (a, ba), (ab, \varepsilon), (ab, a), (ab, ba)\}$$

Essendo L e M insiemi finiti $|L \times M| = |L\|M|$

$$|L \times M| = |L\|M| = 2 \cdot 3 = 6$$

- Calcolo M^2

Sia M un linguaggio sull'alfabeto Σ

$$M^0 = \{\varepsilon\}$$

$$M^k = M^{k-1}L, k \geq 1$$

$$M^1 = \{\varepsilon, a, ba\}$$

$$M^2 = \{\varepsilon, a, ba\}\{\varepsilon, a, ba\} = \{\varepsilon, a, ba, aa, aba, baa, baba\}$$

$$|M^2| = 7$$

- Calcolo ML

Dati due linguaggi M e L sull'alfabeto Σ, il prodotto è l'insieme di tutte le stringhe che sono concatenazione di una stringa M e una stringa L

$$ML = M \cdot L = \{uv \in \Sigma^* \mid u \in M, v \in L\}$$

$$ML = \{a, ab, aa, aab, baa, baab\}$$

$$|ML| = 6$$

- Calcolo LM

Dati due linguaggi L e M sull'alfabeto Σ, il prodotto è l'insieme di tutte le stringhe che sono concatenazione di una stringa L e una stringa M

$$LM = L \cdot M = \{uv \in \Sigma^* \mid u \in L, v \in M\}$$

$$LM = \{a, aa, aba, ab, abba\}$$

$$|LM| = 5$$

4.1.8 Esercizio 8

- Sia $L = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $M = \{+, -, x, :\}$. Cosa rappresenta LML? E cosa rappresenta L^2ML^2?
- LML rappresenta tutte le possibili operazioni fra due numeri da 0 a 9, ovvero tutte le possibili operazioni aritmetiche semplici
- L^2ML^2 rappresenta tutte le possibili operazioni fra due numeri da 0 a 99

4.1.9 Esercizio 9

- Sia $L = \{aa, bb\}$. La stringa $abba$ appartiene a L^*? E la stringa $bbaa$? Qual è la stringa più corta in L^*? aba può essere fattore (o sottostringa) di una parola di L^*?

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} (L^n)$$

Ovvero l'unione di tutte le possibili concatenazioni di stringhe del linguaggio L

- $abba$ non appartiene a L^*
- $bbaa$ appartiene a L^*, dato che $\{bb\}\{aa\}$ con $\{bb\} \in L, \{aa\} \in L$
- La stringa più corta in L^* è la stringa vuota ε, essendo $n = 0$, quindi $L^0 = \{\varepsilon\}$
- aba non può essere fattore (o sottostringa) di una parola di L^*, non essendo una possibile concatenazione di nessuna stringa di L

4.1.10 Esercizio 10

- Cosa rappresenta Σ^n, con $n \geq 0$? (Risposta: l'insieme delle stringhe di lunghezza n su S)

Sia L un linguaggio sull'alfabeto Σ

$$L^0 = \{\varepsilon\}$$

$$L^k = L^{k-1}L, k \geq 1$$

Quindi rappresenta tutte le stringhe di lunghezza n che si possono formare usando l'alfabeto

4.1.11 Esercizio 11

- Sia $|\Sigma| = k$. Quante sono le stringhe di lunghezza n, con $n \geq 0$? In altre parole, quanto vale $|\Sigma^n|$?

Dato un alfabeto S con $|S| = k$, la cardinalità dell'insieme delle stringhe di lunghezza n è $|S^n| = k^n$

4.2 Esercizi sulla Descrizione Formale di un Insieme di Stringhe

4.2.1 Esercizio 12_a

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe di lunghezza 5 che hanno almeno tre a e almeno due b

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| = 5, |w|_a = 3, |w|_b = 2\}$$

$$L = \left\{a^i b^j a^k b^f a^g \mid i, j, k, f, g \geq 0, i + k + g = 3, j + f = 2\right\}$$

4.2.2 Esercizio 12_b

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe che hanno esattamente due a e almeno due b

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = 2, |w|_b \geq 2\} =$$

$$L = \left\{b^i a b^j a b^k \mid i, j, k \geq 0, i + j + k \geq 2\right\}$$

4.2.3 Esercizio 12_c

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe di lunghezza al più 4 che hanno un numero pari di a

$$L = \{w \in \{a, b\}^* | \ |w| \leq 4, |w|_a = 2k, k \geq 0\}$$

4.2.4 Esercizio 12_d

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe che hanno lunghezza pari e un numero dispari di a

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| = 2h, h \geq 0, |w|_a = 2k + 1, k \geq 0\}$$

$$\forall w \in L \text{ si ha che } |w|_b = 2n + 1, n \geq 0$$

4.2.5 Esercizio 12_e

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe che iniziano per a e hanno al più una b

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = aw', w' \in \{a,b\}*, |w|_b \leq 1\} =$$

$$L = \{aw' \mid w' \in \{a\}^*\} \cup \{aw' \mid w' \in \{a,b\}^*, |w|_b = 1\} =$$

$$L = \{a^i \mid i > 0\} \cup \{a^i b a^j \mid i > 0, j \geq 0\} =$$

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = a^i b^j a^k, i > 0, j \in \{0,1\}, k \geq 0\}$$

$$L = \{a\}^* \cup \{a\}^* \{b\} \{a\}^*$$

4.2.6 Esercizio 12_f

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe che non iniziano per b

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = \varepsilon \text{ oppure } w = aw', w' \in \{a,b\}^*\} =$$

$$L = \{\varepsilon\} \cup \{a\}\{a,b\}^*$$

4.2.7 Esempio 12_g

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe di lunghezza dispari che non iniziano per a

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| = 2k+1, k \geq 0, w = bw', w' \in \{a,b\}^*\} =$$

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = bw', w' = 2k, k \geq 0\} =$$

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = bw', w' \in \{aa, ab, ba, bb\}^*\} =$$

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w = bw', w' \in (\{a,b\}\{a,b\})^*\} =$$

$$L = \{b\}(\{a,b\}\{a,b\})^*$$

4.2.8 Esempio 12_h

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe che non contengono ba come sottostringa

w è una sottostringa di s se esistono stringhe x e y tali che $s = xwy$

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \nexists x, y \in \{a,b\}^* \text{ tale che } w = xbay\}$$

Quindi non ci sono a a destra delle b

$$L = \{w \in \{a,b\}^* | w = a^i b^j \text{ con } i, j \geq 0\}$$

$$L = \{a\}^* \{b\}^*$$

4.2.9 Esempio 12_i

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe in $\{a,b\}^*$ di lunghezza pari e minore di 5

$$L = \{w \in \{a,b\}^* | \ |w| = 2k, 0 \leq k \leq 2\}$$

$$L = \{\varepsilon\} \cup \{a,b\}^2 \cup \{a,b\}^4$$

4.2.10 Esempio 12_j

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe in $\{a,b\}^*$ di lunghezza minore di 5 che non appartengono al seguente linguaggio $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid |w| < 5\} - \{\varepsilon, ab, aabb\}$$

4.2.11 Esempio 12_k

- Fornire una descrizione formale dell'insieme di tutte le stringhe in $\{a,b\}^*$ che iniziano con a e sono seguite esclusivamente da zero più b

$$L = \{w \in \{a,b\}^* | \ w = aw', w' \in \{b\}^*\}$$

$$L = \{a\}\{b\}^*$$

4.3 Dimostrazione o Confutazione

4.3.1 Esercizio 13_a

- La chiusura di Kleene di un linguaggio è sempre un insieme infinito

No, non è sempre un linguaggio infinito
Controesempio:

$$\text{Se } L = \emptyset, \text{allora } L^* = \{\varepsilon\}$$

$$\text{Se } L = \{\varepsilon\}, \text{allora } L^* = \{\varepsilon\}$$

4.3.2 Esercizio 13_b

- La chiusura di Kleene di un qualsiasi linguaggio è sempre diversa dall'insieme vuoto

Si, è sempre diversa dall'insieme vuoto per definizione

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} (L^n)$$

Di conseguenza

$$\{\varepsilon\} = L^0 \subseteq L^*$$

Se $L = \emptyset$, allora $L^* = \{\varepsilon\}$, per definizione essendo l'unione delle sue potenze ed essendo $\emptyset^0 = \{\varepsilon\}$

4.3.3 Esercizio 13_c

- $L \neq L^*$ per ogni linguaggio $L \subseteq \Sigma^*$

Non è vero dato che se consideriamo $L = \{\varepsilon\}$, allora

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} (L^n) = \{\varepsilon\} = L$$

4.3.4 Esercizio 13_d

- $\varepsilon \notin L^+$, per ogni linguaggio $L \subseteq \Sigma^*$

Non è vero dato che se consideriamo $L = \{\varepsilon\}$, allora

$$L^+ = \bigcup_{n>0} (L^n) = \{\varepsilon\} = L$$

4.3.5 Esercizio 13_e

- La chiusura positiva di un qualsiasi linguaggio è sempre diversa dall'insieme vuoto

Non è vero dato che se consideriamo $L = \emptyset$, allora

$$L^+ = \bigcup_{n>0} (L^n) = \emptyset = L$$

4.3.6 Esercizio 13_f

- $(L^*)^* = L^*$, per ogni $L \subseteq \Sigma^*$

Dobbiamo dimostrare la doppia inclusione

- $L^* \subseteq (L^*)^*$

Dato un qualsiasi linguaggio A, sappiamo che $A \subseteq A^*$
Se poniamo $A = L^*$, otteniamo $L^* \subseteq (L^*)^*$

- $(L^*)^* \subseteq L^*$
- $(L^*)^* = \{w \in (L^*)^* \mid w = w_1 w_2 ... w_k \mid k \geq 0, w_i \in L^*, 1 \leq i \leq k\}$, ma a sua volta w_i è una concatenazione $L^* = \{w_1 w_2 ... w_k \mid k \geq 0, w_i \in L, 1 \leq i \leq k\}$, quindi essendo concatenazione di concatenazione $(L^*)^* \subseteq L^*$

4.4 Dare la Definizione del Linguaggio

4.4.1 Esercizio 14

- Dare una definizione più semplice del linguaggio $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w$ non contiene la stringa ab come fattore e non contiene la stringa ba come fattore$\}$

$$L = \{w \in \{a\}^* |\ w = a^n, n \geq 0\} \cup \{w \in \{b\}^* |\ w = b^k, k \geq 0\}$$

$$L = \{a\}^* \cup \{b\}^*$$

4.4.2 Esercizio 15

- Dare una definizione del seguente linguaggio M, in funzione del linguaggio L dell'esercizio precedente

Dato che M oppure $L, \varepsilon \notin M$

$$M = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ non è né potenza di } a \text{ né potenza di } b\}$$

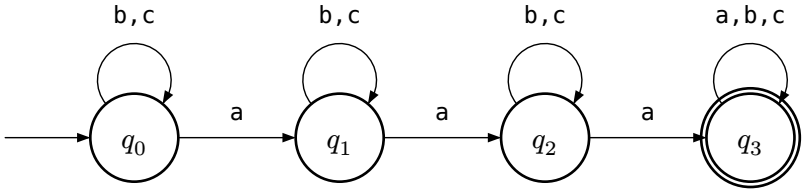
$$M = \{a, b\}^* - L$$

$$M = \{w \in \{a, b\}^* \mid \exists x, y \in \{a, b\}^* \text{ tale che } w = xaby\}$$

$$\cup \{w \in \{a, b\}^* \mid \exists x, y \in \{a, b\}^* \text{ tale che } w = xbay\}$$

$$M = \{a, b\}^* \{ab, ba\}^+ \{a, b\}^*$$

4.5 Funzione di Transizione Estesa



- Calcolare $\hat{\delta}(q_1, cbac)$

$$\hat{\delta}(q_1, cbac) = \delta\Big(\hat{\delta}(q_1, cba), c\Big) =$$

$$= \delta\Big(\delta\Big(\hat{\delta}(q_1, cb), a\Big), c\Big) =$$

$$= \delta\Big(\delta\Big(\delta\Big(\hat{\delta}(q_1, c), b\Big), a\Big), c\Big) =$$

$$= \delta\Big(\delta\Big(\delta\Big(\delta\Big(\hat{\delta}(q_1, \varepsilon), c\Big), b\Big), a\Big), c\Big) =$$

$$= \delta(\delta(\delta(\delta(q_1, c), b), a), c) =$$

Avendo $w = cbac$

$$= \delta(\delta(\delta(\delta(q_1, c), b), a), c) =$$

$$= \delta(\delta(\delta(q_1, b), a), c) =$$

$$= \delta(\delta(q_1, a), c) =$$

$= \delta(q_2, c) = q_2$

- La stringa $aaca$ è accettata dall'automa?(Mostralo formalmente con il calcolo della $\hat{\delta}$)

$$\hat{\delta}(q_0, aaca) = \delta\Big(\hat{\delta}(q_0, aac), a\Big) =$$

$$= \delta\Big(\delta\Big(\hat{\delta}(q_0, aa), c\Big), a\Big) =$$

$$= \delta\Big(\delta\Big(\delta\Big(\hat{\delta}(q_0, a), a\Big), c\Big), a\Big) =$$

$$= \delta\Big(\delta\Big(\delta\Big(\delta\Big(\hat{\delta}(q_0, \varepsilon), a\Big), a\Big), c\Big), a\Big) =$$

$$= \delta(\delta(\delta(\delta(q_0, a), a), c), a) =$$

Avendo $w = aaca$

$$\hat{\delta}(q_0, aaca) = \delta(\delta(\delta(\delta(q_0, a), a), c), a) =$$

$$= \delta(\delta(\delta(q_1, a), c), a) =$$

$$= \delta(\delta(q_2, c), a) =$$

$$= \delta(q_2, a) = q_3$$

La stringa $aaca$ è accettata dall'automa essendo q_3 uno stato finale $q_3 \in F$

- Quale è il linguaggio accettato dall'automa?

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* |\ |w|_a \geq 3\}$$

4.6 DFA e Linguaggi

Rispondere alle domande supponendo $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ sia un DFA

4.6.1 Domanda a

- Se Q ha un solo stato che è sia iniziale sia finale, quale linguaggio viene riconosciuto?

Il Linguaggio riconosciuto è tutta la chiusura di Kleene dell'alfabeto considerato

$$L = \Sigma^*$$

Essendo

$$L = \left\{ w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F \right\}$$

Dato che $Q = F = \{q_0\}$, allora $\hat{\delta}(q_0, w) = q_0$ e $q_0 \in F$, quindi accetta tutte le stringhe $w \in \Sigma^*$

4.6.2 Domanda b

- Se F è vuoto, quale linguaggio viene riconosciuto?

Viene riconosciuto solo l'insieme vuoto $\emptyset$ Essendo

$$L = \left\{ w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F \right\}$$

Dato che $F = \emptyset$, allora $\hat{\delta}(q_0, w) \notin \emptyset$, quindi $L = \emptyset$

4.6.3 Domanda c

- Se $F = Q$, quale linguaggio viene riconosciuto?

Se $F = Q$, significa che tutti gli stati iniziali sono finali, quindi riconosce $L = \Sigma^*$ Essendo $L = \left\{ w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in F \right\}$
Dato che $Q = F$, allora $L = \left\{ w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) \in Q \right\}$
Quindi accetta tutte le stringhe $w \in \Sigma^*$

4.6.4 Domanda d

- Quando l'automa M accetta la parola vuota?

Accetta la parola vuota quando lo stato iniziale $q_0 \in Q$ è anche uno stato finale, quindi $q_0 \in F$

$$\hat{\delta}(q_0, w) \in F$$

Quindi per la stringa vuota abbiamo

$$\hat{\delta}(q_0, \varepsilon) \in F \text{ quindi } q_0 \in F$$

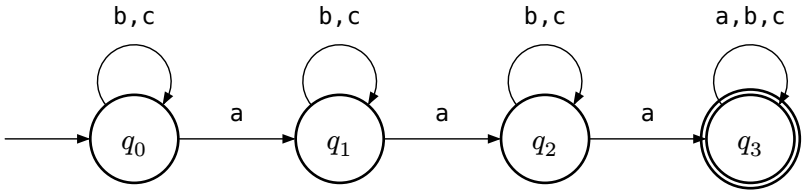
4.7 Progettazione di DFA

4.7.1 Esercizio 1

- Progettare un DFA M_1 che accetta tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ che contengono almeno 3 occorrenze della lettera a (Attenzione: le 3 occorrenze non devono necessariamente essere consecutive, cioè non stiamo soltanto cercando il fattore aaa

$$L = \{a^i x a^j y a^k | x, y \in \{a, b, c\}^*, i, j, k \geq 0, i + j + k \geq 3\}$$

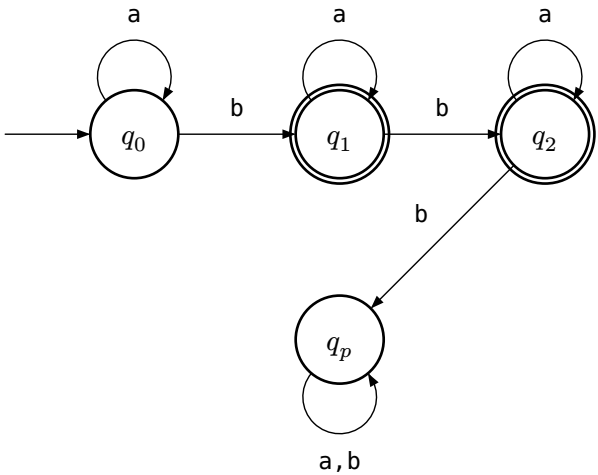
$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* | \ |w|_a \geq 3\}$$



4.7.2 Esercizio 2

- Progettare un DFA M_2 che accetta tutte le stringhe su $\{a, b\}$ che contengono una o due occorrenze della lettera b

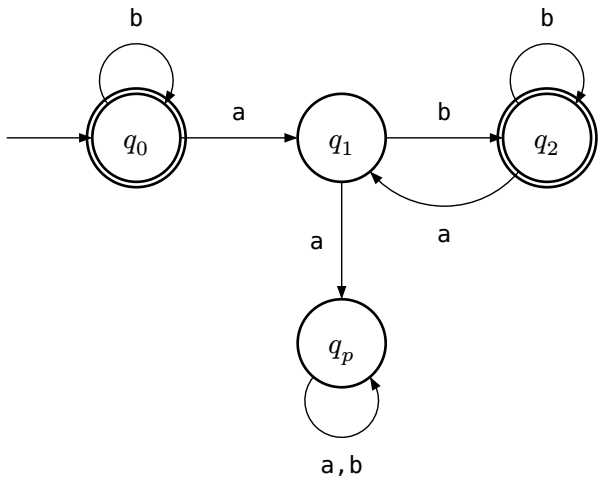
$$L = \{w \in \{a, b\}^* | \ |w|_b = 2 \text{ oppure } |w|_b = 1\}$$



4.7.3 Esercizio 3

- Progettare un DFA M_3 che accetta tutte le stringhe su $\{a, b\}$ in cui ogni lettera a è seguita da almeno una b

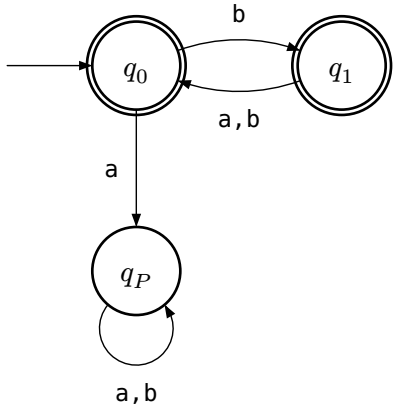
$$L = \{w \in \{a, b\}^* |\ a \text{ seguita sempre da almeno una } b\}$$



4.7.4 Esercizio 4

- Progettare un DFA M_4 che accetta tutte le stringhe su $\{a, b\}$ in cui in ogni posizione dispari c'è b

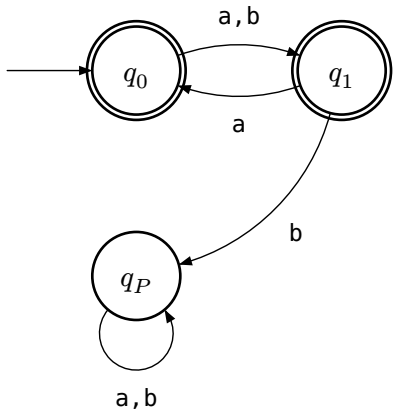
$$L = \{ba, bb\}^*\{\varepsilon, b\}$$



4.7.5 Esercizio 5

- Progettare un DFA M_5 che accetta tutte le stringhe su $\{a, b\}$ in cui b è solo in posizione dispari

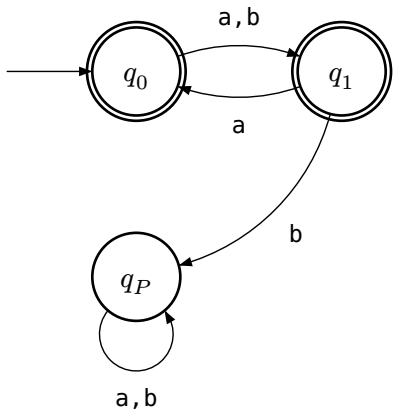
$$L = \{ba, aa\}^*\{\varepsilon, b, a\}$$



4.7.6 Esercizio 6

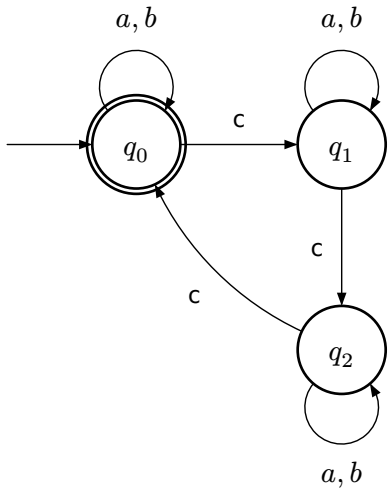
- Progettare un DFA M_6 che riconosce

$$L = \{awb \mid w \in \{a, b\}^* \mid |w| = 2h, h \geq 0\}$$



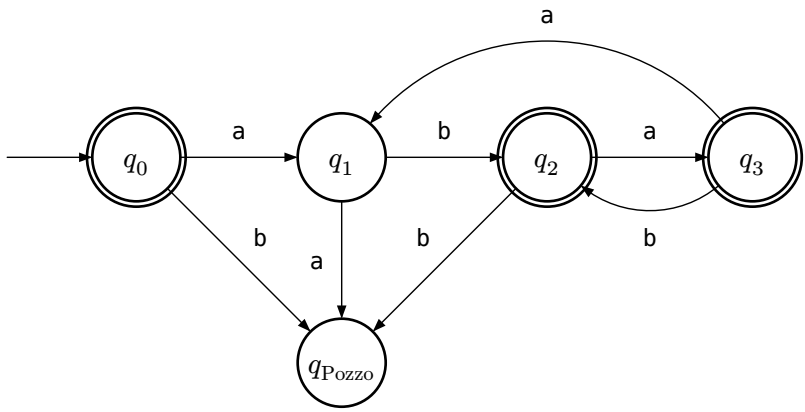
4.7.7 Esercizio 7

- Progettare un DFA M_7 che accetta tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ tali che le occorrenze della lettera c è congrua a 0 modulo 3, ossia multiplo di 3



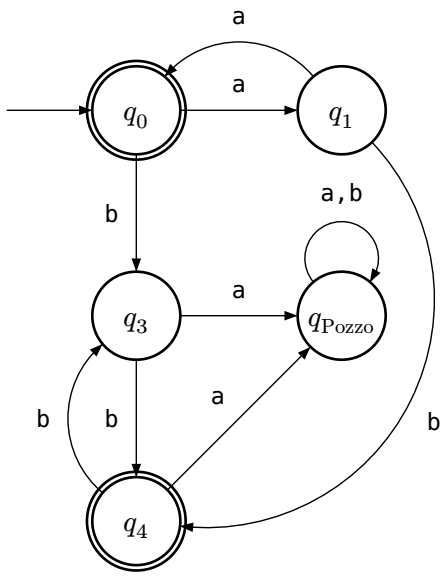
4.7.8 Esercizio 8

- Progettare un DFA M_8 che riconosce $\{ab, aba\}^*$



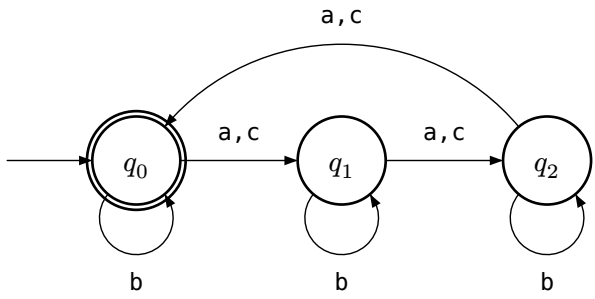
4.7.9 Esercizio 9

- Sia $L = \{a^i b^i \in \{a, b\}^* | \ \exists k \geq 0 : i + j = 2k\}$, progettare un DFA M_9 che riconosce L



4.7.10 Esercizio 10

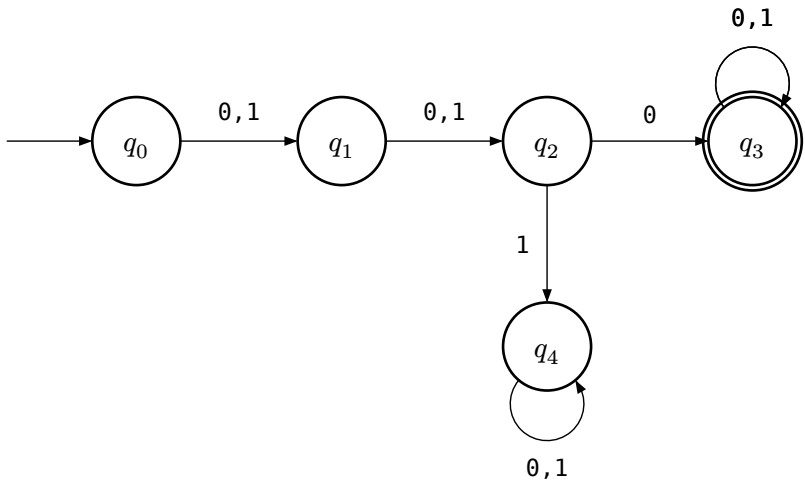
- Progettare un DFA M_{10} che accetta tutte le stringhe su $\{a, b, c\}$ tali che la somma del numero delle occorrenze di a e quelle della lettera c sono congrue a 0 modulo 3



4.8 Scrittura Linguaggio Riconosciuto da un DFA

4.8.1 Esercizio 1

- Individuare il linguaggio riconosciuto dal seguente DFA M_{11}



L è il linguaggio composto da $\{0, 1\}$ che ha 0 nella terza posizione

$$L = \{0, 1\}\{0, 1\}\{0\}\{0, 1\}^*$$

5 Esercitazione 11.03.2026

5.1 Esercizio 1

6 Possibili Domande d'Esame NFA

6.1 Esercizio 1

- Dato un NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se $|F| = 0$, cosa contiene $L(M)$?

$L(M) = \emptyset$, dato che non ho stati finali e quindi accetto solo l'insieme vuoto

6.2 Esercizio 2

- Dato un NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se $Q = F$, cosa contiene $L(M)$?

$L(M)$ contiene almeno ε, dato che nessuno mi garantisce di accettare tutto Σ^*

6.3 Esercizio 3

- Dato un NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se $|Q| = 1$ cosa contiene $L(M)$?

Dipende dallo stato contenuto in Q

- Se $Q = \{q_0\}, \{q_0\} \in F$ e non ha archi uscenti che può consumare compresi cappi allora $L(M) = \varepsilon$
- Se $Q = \{q_0\}, \{q_0\} \in F$ e presenta un cappio per ogni simbolo dell'alfabeto allora $L(M) = \Sigma^*$, altrimenti linguaggio delle sole potenze dei simboli considerati dal cappio
- Se $Q = \{q_0\}, \{q_0\} \notin F$, allora $L(M) = \emptyset$

6.4 Esercizio 4

- Dato un NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, quando accetta la parola vuota?

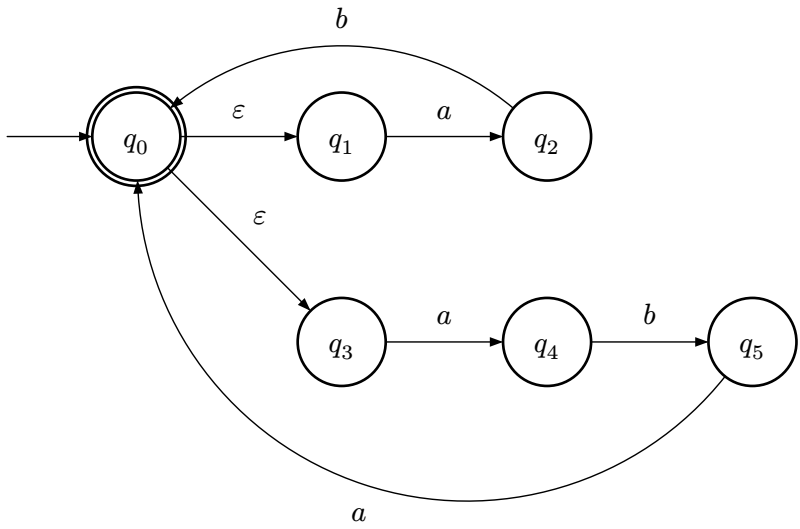
Accetta la parola vuota se ci sono delle ε-transizioni dallo stato iniziale che portano ad uno stato finale oppure se lo stato iniziale è anche finale

$$|F \cap E(q_0)| > 0$$

7 Progettazione NFA

7.1 Esercizio Lezione 7

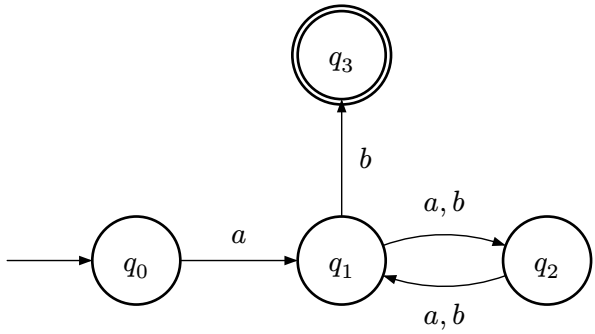
- Progettare un NFA M_7 che riconosce $\{ab, aba\}^*$



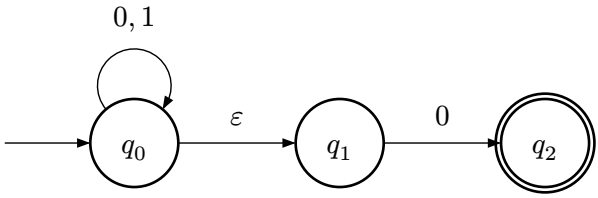
7.2 Esercizio Lezione 7

- Progettare un NFA M_6 che riconosce

$$L = \{awb \mid w \in \{a, b\}^* \text{ e } |w| = 2h, h \geq 0\}$$



8 Esempio Prova D'Esame NFA in DFA



- Trasformare il seguente NFA nel DFA equivalente utilizzando la costruzione presentata nella dimostrazione del Teorema sull'equivalenza NFA-DFA. Riportare con precisione la descrizione di funzione di transizione e produrre il diagramma di stato (Limitandosi agli stati raggiunti dallo stato iniziale del DFA)

Quintupla associata al NFA

$$N = (Q_N, \Sigma, \delta_N, q_0, F_N) \text{ dove}$$

- $Q_N = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $F_N = \{q_2\}$
- La funzione di transizione δ_N viene descritta con la seguente tabella di transizione

$$\left(\begin{array}{c|ccc} \delta_N & 0 & 1 & \varepsilon \\ \hline q_0 & \{q_0\} & \{q_0\} & \{q_1\} \\ q_1 & \{q_2\} & \emptyset & \emptyset \\ q_2 & \emptyset & \emptyset & \emptyset \end{array}\right)$$

Definiamo l'automa secondo la costruzione del teorema Th 1.39 (subset construction)

$$M = (Q_M, \Sigma, \delta_M, q_M, F_M) \text{ dove}$$

- $Q_M = P(Q_N)$
- $F_M = \{R \in Q_M \mid R \cap F_N \neq \emptyset\} = \{R \in Q_M \mid q_2 \in R\}$
- $q_M = E(q_0)$

Ricordiamo che $E(q)$ è definito ricorsivamente
- Passo base: $q \in E(q)$
- Passo ricorsivo: $\forall p \in E(q), \text{si ha } \delta(p, \varepsilon) \subseteq E(q)$

Calcoliamo le $E(q), \forall q \in Q_N$

$$E(q_0) = \{q_0\} \cup E(q_1)$$

$$E(q_1) = \{q_1\}$$

$$E(q_2) = \{q_2\}$$

Quindi $E(q_0) = \{q_0, q_1\}$

Dunque $q_m = \{q_0, q_1\}$

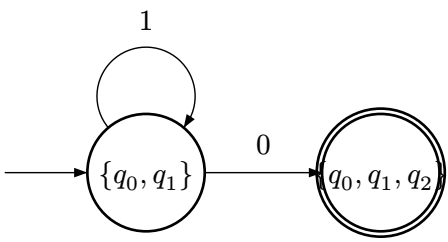
Definiamo δ_M ricordando che

$$\forall R \in Q_N, \forall a \in \Sigma, \delta_{M(R,a)} = E\Big(\cup_{p \in R}\, \delta_{N(p,a)}\Big)$$

Usiamo la lazy construction, mostrando solo gli stati raggiungibili dallo stato iniziale

$$\delta_{M(\{q_o,q_1\},0)} = E\Big(\delta_{N(q_0,0)} \cup \delta_{N(q_1,0)}\Big) = E(\{q_0\} \cup \{q_1\}) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

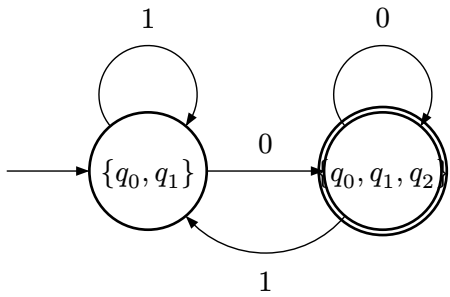
$$\delta_{M(\{q_o,q_1\},1)} = E\Big(\delta_{N(q_0,1)} \cup \delta_{N(q_1,1)}\Big) = E(\{q_0\} \cup \emptyset) = \{q_0, q_1\}$$



Ora calcoliamo le transizioni del nuovo stato $\{q_0, q_1, q_2\}$

$$\delta_{M(\{q_0,q_1,q_2\},0)} = E\Big(\delta_{N(q_0,0)} \cup \delta_{N(q_1,0)} \cup \delta_{N(q_2,0)}\Big) = E(\{q_0\} \cup \{q_2\} \cup \emptyset) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\delta_{M(\{q_0,q_1,q_2\},1)} = E\Big(\delta_{N(q_0,1)} \cup \delta_{N(q_1,1)} \cup \delta_{N(q_2,1)}\Big) = E(\{q_0\} \cup \emptyset \cup \emptyset) = \{q_0, q_1\}$$



Abbiamo completato la δ per gli stati raggiungibili dallo stato iniziale $\{q_0, q_1\}$
Ovviamento tutti gli stati in $P(Q_N)$ andrebbero rappresentati ma ci possiamo limitare a considerare solo quelli raggiungibili dallo stato iniziale perchè sono gli unici che saranno considerati per definire il linguaggio accettato

Si può facilmente vedere che

$$L(M) = \{0, 1\}^*\{0\}$$

Ossia tutte le stringhe che finiscono con 0

9 Possibili Domande d'Esame Linguaggi Regolari

9.1 Domanda 1

- Ogni linguaggio ha un sottoinsieme che è un linguaggio regolare

Vera, infatti ogni linguaggio ha come sottoinsieme il vuoto, che è un linguaggio regolare

9.2 Domanda 2

- Ogni linguaggio regolare è un sottoinsieme proprio di un linguaggio regolare

Vera, infatti sia L un linguaggio regolare sull'alfabeto Σ', sia $\Sigma = \Sigma' \cup \{a\}$, dove a è un carattere che non appartiene a Σ'. Il linguaggio L è un sottoinsieme proprio del linguaggio regolare Σ^*

9.3 Domanda 3

- Sia M un linguaggio regolare. Consideriamo L l'insieme delle parole di M che hanno lunghezza multipla di 3. L è regolare?

Si infatti si ha

$$L = M \cap \left\{\Sigma^3\right\}^*$$

e quindi L è regolare dato che
- M è regolare
- $\left\{\Sigma^3\right\}^*$ è regolare essendo la chiusura di Kleene di un linguaggio finito e quindi regolare
- L intersezione di due linguaggi regolari

9.4 In generale

- Non è vero che per ogni linguaggio regolare tutti i suoi sottoinsiemi propri sono regolari
- Non è vero che se l'unione di due linguaggi è regolare allora i due linguaggi sono regolari